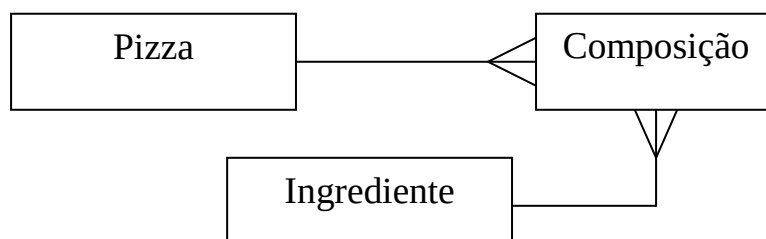


ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Exame Normal Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 14-07-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Observações

Com consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de uma Pizzaria. Uma Pizza é composta por vários ingredientes, e um Ingrediente pode ser utilizado em diferentes Pizzas. A quantidade registada na tabela Composição identifica quantas gramas daquele Ingrediente é utilizado na Pizza.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Pizza = (codP, descrição, tamanho, preço)

- codP – numérico com valores possíveis entre 1 e 9999
- descrição – 30 Caracteres
- tamanho – 1 Caracter (P, M ou G)
- preço - numérico positivo com valor máximo de 49,99

Ingrediente = (codI, nome, preçoG)

- codI – numérico com valores possíveis entre 1 e 999
- nome – 30 Caracteres
- preçoG - numérico positivo com valor máximo de 49,99

Composição = (codP, codI, qtde)

- qtde – numérico positivo com 5 dígitos (gramas)

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. descrição, nome, tamanho, qtde, preço e preçoG são de preenchimento obrigatório,

 	Tipo de Prova Exame Normal Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 14-07-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

3. tamanho tem valor por defeito de 'P',
4. Se se actualizar uma Pizza ou um Ingrediente toda a informação relacionada tem de ser actualizada.
5. Não deverá ser possível eliminar Ingredientes caso existam Pizzas que o utilizem.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quantas as pizzas utilizam mais de 4 ingredientes. (2,5 Val.)
2. Quais os ingredientes utilizados, em quantidade superior a 100 gramas por pizza, de preço inferior a 1€ por grama. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem do Preço de Custo das Pizzas que utilizam menos de 3 ingredientes. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais as pizzas com preço superior a 25€ cuja totalidade dos ingredientes utilizados têm preço inferior a 0,5€. (2,5 Val.)
2. Quais as pizzas que não utilizam ingredientes. (2,5 Val.)